英汉词汇联想研究多层多类分析框架构建

王鑫、张萍

摘 要：本文首先回顾了国内外一语、二语和双语词汇联想研究中反应分类框架的发展历程，指出现有框架在层级与类别划分、跨语言影响以及英汉分类差异三个层面存在的问题，在此基础上构建了适用于英汉双语词汇联想反应分类的多层多类分析框架（Multi-layer and Multi-category Analytical Framework，MMAF），并通过对 3,600 个词汇联想反应进行初步分析验证新框架的可适性，最后对未来词汇联想研究提出了建议。

关键词：词汇联想；反应类型；框架构建；多层多类；双语词库

0. 引言

反应分类法，也叫语义分析法，是历年来国内外词汇联想（WA）研究的主要分析方法。该方法根据刺激词与反应词之间潜在的语义句法关系构建分类框架与判定标准，以此分析心理词汇组织方式的普遍规律和群体异同。国外英语 WA 研究有传统“横组合-纵聚合-语音（杂类）”（Meara 1978; Namei 2004; Wolter 2001）旧三分和“意义-位置-形式”（Fitzpatrick 2006; Fitzpatrick & Izura 2011）新三分两种反应分析框架。国内 WA 研究在沿用英语两大标准基础上，还出现了以语言的“形式-意义”二分为主框架，将“横组合-纵聚合”置于“意义”之下的多层级框架（张萍 2010a），以及从汉语句法规则出发的、适用于汉语 WA 研究的分类细则（张金桥，陈冬桂 2018）。

总体来说，国内外研究对词汇联想关系的层次结构与具体类别进行了多视角探索，但仍有三方面问题亟待解决：其一，现有框架的反应类别设置互不统一，操作定义不够清晰。形-义与横-纵的二分理念虽被普遍认同，对子类别的划分标准却是百家争鸣，导致不同研究结果之间的比较只能停留在主要层面，难以深究。其二，二语词汇联想反应不可回避有一语介入痕迹，现有诸框架皆未涉及。其三，双语词汇联想对比（比如英、汉）需考虑两种语言的词汇形态差异，在框架设计上求同存异。

为解决上述问题，本文先梳理国内外一语、二语和双语词汇联想研究中分类框架的发展历程，再以形-义和横-纵二分法为理论基础，结合近年对词汇联想关系的重要发现，提出可操作性较强且涵盖范围较广的英-汉词汇联想反应分类的多层、多类分析框架（Multi-layer and Multi-category Analytical Framework, MMAF），为未来研究提供参照。

1. 国外词汇联想反应分类框架发展

1.1 一语研究：词性还是语义？

早期心理语言学研究聚焦儿童母语词汇联想能力发展，采用的分类标准较为单一，高度依赖词性进行判定，且术语使用并不统一。有的学者将词性一致的反应归为纵聚合（paradigmatic）反应而不一致的归为横组合（syntagmatic），也有学者使用同质/异质（homogeneous/heterogeneous）作为替代术语。该标准虽然操作便捷，但在面对多词性刺激词时存在局限。例如 Brown & Berko（1960）在分析可数名词、不可数名词、及物动词、不及物动词、形容词和副词作为刺激词的联想反应时，发现只有三类词的词性没有争议：带有词缀的形容词（如 *beautiful*）、副词（如 *happily*）和以不定式给出的动词（如 *to write*）。对于大多数单词，只能根据其常用词性进行归类。一些学者尝试增加判定条件来提高分类可靠性。Ervin（1961）就提出纵聚合反应需要满足的两个条件：（1）

与刺激词词性相同；（2）不能与刺激词构成直接序列。例如，反应词 *spoon* 与刺激词 TABLE 虽然词性相同，但 *table spoon* 构成了完整词组，因此 *spoon* 不能被归为纵聚合反应。这种结合词性与词汇使用的双重标准可以筛选出相对可靠的纵聚合反应，体现了 WA 分类标准从词性到语义的初步转向。

与儿童研究相比，成人 WA 研究中分类标准的语义倾向更明显。Deese（1962）在考察词性和词频对成人一语 WA 反应的影响时，不仅采用了与 Brown & Berko（1960）一致的横-纵二分，还对形容词刺激词的纵聚合反应做了简单的语义分析，将它们归为两类：反义词和其它（杂类）。结果表明，低频形容词少有纵聚合反应，若有，则多为其对应的高频近义词（如 OBESE-*fat*）；而高频形容词则有更多纵聚合反应，且常为反义词（如 FAST-*slow*）。虽然 Deese 的语义分析仅限于近反义词，但这一思路为后来的语义分类框架做了铺垫。Stolz & Tiffany（1972）也参考 Entwisle, Forsyth & Muuss（1964），采用了两种分类方法。第一种延续了词性标准，第二种则参照 Moran & Swartz（1970）的框架，以语义关系为基础将 WA 反应归为四类：逻辑（logical）、句法（syntactic）、混杂（miscellaneous）和无法归类（unscored）反应。其中逻辑反应包含五个子类别：反义、近义、上义、下义与并列关系，而句法反应专指刺激词（即形容词）可修饰的名词反应。混杂反应包含了音形反应（phonological/orthographical）和错误（erratic）反应。

总体来看，基于词性的简单分类在一定程度上满足了语言发展研究组间对比的需求，但随着研究议题不断拓展，语义和词汇搭配关系开始作为补充条件进入 WA 反应分类过程，而这些条件在二语研究中进一步占据主导位置，成为二语 WA 反应分类框架的重要基础。

1.2 二语研究：横组合-纵聚合-音形三分框架及其拓展

二语 WA 研究建立在早期一语研究基础之上，反应分类也沿袭了一语研究广泛采用的横组合-纵聚合的二分标准。不同之处在于，二语学习者除了语义反应之外还频繁产出语音反应。因此主流二语 WA 研究更多采用横组合-纵聚合-语音三分框架（如 Li, Zhang & Zhou 2022; Lu & Lim 2019; Roux 2013）。

三分框架最早由 Meara（1978）用于中级法语学习者 WA 反应的考察。根据他的定义，横组合反应能够与刺激词组成短语（如 ROBBER-*bank*）而纵聚合反应则通常与刺激词词性一致，并且共享大部分语义。他的研究发现二语被试并非像一语儿童或 Politzer（1978）的法语学习者一样系统性产出更多横组合反应，而是有大量语音反应，这也是二语心理词库“语音说”的来源之一（张萍 2010b）。在研究方法层面，Söderman（1993）和 Wolter（2001）都指出 Meara 的分类标准较为笼统，缺乏详细解释。Wolter（2001）认为分类框架既要保证反应类别的可靠性，又要确保涵盖有意义的反应词。他提出横组合反应的判定条件为：（1）与刺激词词性不同，并存在某种语义或句法联系；（2）与刺激词词性相同，但存在非常清晰的序列关系。纵聚合反应在与刺激词词性一致的前提下，还需满足另外三个条件：（1）两词间不存在明显的序列关系；（2）两词不构成名词短语；（3）两词的语义关系非常清晰。可以看出 Wolter 的横-纵分类定义更为清晰，但横、纵之下可能存在的子类关系依然模糊。有研究者尝试对二级子类进行细分，比如 Orita（2002）明确了纵聚合的五大语义关系：同级、近义、反义、上义与下义；Yokokawa et al.（2002）

参考 Moran（1966），将日本英语学习者的英语联想反应归为七类：（1）反义；（2）上下级；（3）同级；（4）近义；（5）横组合；（6）其它；（7）不确定。这两种划分方式模糊了横-纵代表的词汇关系宏观维度，混淆了反应类别之间的层级关系。Yokokawa et al.（2002）采用该框架分析之后发现无论是英语还是日语，横组合反应比例都远高于其他类别反应，并以此得出结论：心理词汇是以预制语块的形式记忆和习得的。但如果把前四类反应（近义、反义、上下级与同级）合并为与横组合反应同级别的纵聚合反应，横组合优势的结论就消失了。这说明层级结构和类别划分对研究结果都能产生决定性影响，因此在设计分类框架时需要充分考虑这些因素。

也有二语研究者尝试构建新的分析框架以拓展传统三分的内涵。Fitzpatrick（2006）以 Nation（2001）的词汇知识模型为基础提出基于意义（meaning）、位置（position）和形式（form）的宏观框架，并结合二语学习者的反应数据和访谈结果将主要类别细分为 16 个子类。采用新框架对比一语者和二语英语学习者的 WA 反应后，她发现两组被试的反应均以意义关联主导，二语者形式联想更多，而一语者位置联想更多。此外，该框架还揭示了二语者基于语境和概念的联想倾向，以及一语者对典型近义联想和连续搭配联想的偏好。鉴于涵盖范围广泛和层级结构清晰的优势，Fitzpatrick（2006）的框架在国内外有较广泛的应用（如 Cremer et al. 2011; Roux 2013; 陈鹏，赵翠莲 2016）。

1.3 双语研究：语义先行，非传统联想关系初探

国外双语 WA 研究基本使用同一框架分析学习者一语和二语 WA 反应类型。Politzer（1978）最早采用横-纵二分框架对比了法语学习者的一语（英语）和二语（法语）WA 反应的差异，发现一语纵聚合反应比例远高于二语。他的分类与早期一语研究一致，都采用词性标准，这也被部分双语研究者沿用（如 Navracsics 2007）。近年来，双语框架更多以语义为分类基础，并对主要类别进行了深入拓展。Namei（2004）就采用横组合-纵聚合-音形三分框架比较了不同年龄段波斯语瑞典语双语儿童 WA 反应类型，并阐述了主要类型囊括的子关系。其中，横组合联想包括“形容词—名词”、“动词—名词”、“副词—形容词”、“动词—小品词”、“名词—介词”，以及以往分类框架中未见的类别，如“名词—代词（STUDENT-*me*）”、“感叹（PAIN-*ouch*）”和“短句（NICE-*I am*）”，纵聚合反应判定则摈弃词性因素，以 Cruse（1986）的关系语义学为理论依据构建子关系。Nissen & Henriksen（2006）与 Sheng, McGregor & Marian（2006）也对 WA 分类标准做了详细拓展，但具体定义存在差别。Nissen & Henriksen（2006）提出无论词性异同，只要刺激词与反应词满足以下条件都可归为横组合关系：（1）存在明显正向或反向序列关系；（2）能够组成复合词。纵聚合联想中除了的近义、反义、上下级、成分关系外，她们还探索了“象征（如 LOVE-*heart*）”、“个人态度（CHARITY-*good*）”、“代词（STUDENT-*me*）”与“感叹（VICTORY-*yahoo*）”等非传统联想关系。Sheng et al.（2006）则采用横-纵二分框架对比了英汉双语儿童的 WA 反应，其中纵聚合包含了传统语义关系，而横组合对应序列关系。他们还在横组合类别下新增了“主题”联想反应（thematic response，如 SICK-*medicine*），其内涵与 Nissen & Henriksen（2006）的象征联想不谋而合，但后者将其归为纵聚合反应。尽管他们的划分不一致，却都传递了同一思想：词汇联想是复杂的心理过程，刺激词不仅能够激活传统语义关系，有时还依赖特定语境或主题协助联想

反应的产出。因此，词汇联想反应的语义分类框架也应当全面反映联想过程涉及的不同路径。

除了横-纵二分，Fitzpatrick 的多类别框架在双语研究中也有一定应用，主要包括威尔士语英语双语者（Fitzpatrick 2006）和西班牙语英语双语者（Fitzpatrick & Izura 2011）的 WA 反应类型对比。也有研究者直接采用二语研究的分类标准，例如 Jiang（2019）就参考 Wolter（2001）的框架分析了英汉双语者的 WA 反应模式。总体来说，双语研究沿用了一语和二语研究建立的 WA 分类框架，但也具有其独创性，例如对主题和象征联想的探索。同时，国外双语 WA 分类研究基本都摈弃了以词性为单一标准的分类方式，而倾向于以意义关系为判定基准，这与二语 WA 分类研究的发展趋势保持一致。

2. 国内词汇联想反应分类框架发展

2.1 一语研究：汉语语义句法关系的启示

国内一语 WA 类型研究相对较少，最早由张莲（2004）提出专门用于汉语 WA 反应语义分类的框架。她选取了 90 个汉语双音词作为刺激词，以中国大学生为被试开展了一对一看写 WA 任务。分类框架以汉语语义关系为基础，涵盖六大类型：（1）线型搭配：国民—素质；（2）并列关系：读书—写字；（3）定义关系：自立—独立；（4）陈述关系：雨季—浪漫；（5）习语意向关系：月亮—嫦娥；（6）谐音关系：考究—考研。她发现高低频词排名前三的反应类型顺序均为：搭配＞并列＞定义，表明这三种关系在汉语词汇组织中的核心地位。从形-义与横-纵二分视角来看，并列和定义关系大致对应纵聚合关系，搭配、陈述和习语意向关系都属于横组合关系，而谐音关系则对应非语义关系。这一框架的亮点在于没有直接套用英语研究的词性或语义标准，而是从汉语自身的语义关系出发定义汉语词汇联想反应类别。

张金桥与陈冬桂（2018）则参考了 Fitzpatrick（2007）和张萍（2010a）的分类思路，结合汉语句法规则，提出包含 11 个子类别的汉语 WA 反应分类框架。该框架的层级结构与张萍（2010a）基本一致，但有三处不同：（1）横组合反应采用了汉语句法结构对应术语；（2）语义反应除横组合与纵聚合反应之外还增加了百科关联反应类别；（3）形式反应之下只保留词形和语音关联反应。他们的分类结果表明中国大学生的汉语词汇联想以语义为主，而语义之下以横聚合反应为主；此外，横组合和纵聚合类别之下占比最大的类别分别为“限定”（例如“新鲜—牛奶”）和“同级”（例如“苹果—香蕉”）反应。张莲（2004）和张金桥，陈冬桂（2018）的分类框架设计体现了汉语词汇关系的独特之处，也进一步说明英汉 WA 反应分类需要根据语言系统自身的特点进行差别化处理。

2.2 二（双）语研究：英语 WA 分类框架借鉴与创新

国内二语 WA 类型研究以英语学习者为主要考察群体，且早期研究多借鉴 Wolter（2001）的横组合-纵聚合-音形三分框架（如张珊珊 2006；张淑静 2003）。其中，张珊珊（2006）的分类严格遵循词性判定基准，例如在 BED-*sleep* 中，由于 *sleep* 既可以作动词又可以作名词，无法清楚归类，作者就将其归为其它反应。但实际上 BED 与 *sleep* 存在明显语义关联，而且是横组合关系（构成短语 *sleep* in BED）。作者还发现被试产出了许多派生词反应（如 DIE-*dead*），并将它们归为其它反应。虽然这类反应不以语义为联结基础，但体现了被试对英语词汇形态知识的掌握，和纯粹的音形联想（如 DIE-*dye*）

性质不同，应当区分处理。张珊珊（2006）分类标准的创新之处在于对横组合关系的判定更加包容。她认为横组合反应不应局限于名词和动词，凡是存在内在搭配关系（如CITY-*crowded*、COME-*into*）或非直接搭配而需要介词衔接的关系（如CHAIR-*sit*）都属于横组合关系。除了Wolter（2001）的三分框架，近年来也有研究者采用Fitzpatrick（2007）的多类别分类框架。陈鹏与赵翠莲（2016）就以此为基础对比了中国大学生英语WA反应类型个体间以及个体内差异。他们发现被试的WA反应中存在大量“间接、微弱甚至错误的”一语中介联想（p. 565），说明一语介入是二语词汇组织中的普遍现象，为这一反应类别的独立划分提供了支持。在横组合-纵聚合-音形三分框架基础上，也有研究者提出增加百科知识反应（encyclopedic response）作为补充（如付玉萍，崔艳嫣，陈慧 2009；李小撒，王文宇 2016；李永才，付玉萍 2009）。他们认为百科知识反应体现了被试对刺激词相关的文化与历史知识的掌握（如SWAN-*ballet*），但实际分类过程中百科知识反应和横-纵反应是彼此独立还是高度重叠仍需进一步讨论。

除了借鉴国外研究框架，也有学者提出新的分类方式。张萍（2010a）以形-义和横-纵划分为基础构建了包含3个层级和17个子类别的英汉WA框架，较全面地涵盖了学习者WA反应与刺激词可能存在的联想关系。该框架在理论层面是一次大胆的创新，但后续研究的分析基本停留在第一层级（语义-非语义）、第二层级（横组合-纵聚合）以及非语义反应第三层级（如张萍 2010b；张萍，马宇晗 2024），少有研究对所有子类别进行考察。徐欢与贾冠杰（2017）调整了该框架后将其应用于WA反应的全面分析。他们将“内含”反应剔除，并在语义之下的第二层级增加了百科知识反应。结果发现初中、高中与大学生的英语语义反应都以纵聚合为主，横组合反应之下的6个子类中有4个类别（补充、位置、特征与工具）占比都低于1%。此外，初中和大学被试第三层级反应类型的比例排序完全一致：同义＞修饰＞同类＞反义＞一致＞上下义。徐欢与贾冠杰（2017）的分类结果一方面证明了张萍（2010a）的新框架在分析不同水平学习者WA反应时的普适性，另一方面也说明横组合反应子类别需要进一步整合与优化。

3. 英汉词汇联想反应多层多类分析框架构建（略）

4. 结语

本文回顾了国内外词汇联想研究反应分类框架的发展，并提出了适用于英汉词汇联想反应多层、多类分析框架（Multi-layer and Multi-category Analytical Framework, MMAF）。未来研究可对该框架进行适当调整，以满足具体研究需求。例如，关注一语中介效应可以合并其它相关性较低的子类，将中介反应作为独立主类别进行分析；探讨搭配知识可以对横组合下的短语反应做进一步细分；考察某一词性（如形容词）单词联想反应分布则需要聚焦相关性较高的类别（如修饰和近反义）。未来研究也可以采用完整框架进行分析，探索不同二语水平或不同年龄段学习者群体心理词汇组织中主导和边缘联想关系的发展与变迁模式，以深入了解词汇发展规律，更好地反哺词汇教学。

参考文献：

陈鹏, 赵翠莲. 2016. 中国英语学习者词汇联想反应模式相似度研究[J]. 外语教学与研究 (4): 557-568.

付玉萍, 崔艳嫣, 陈慧. 2009. 二语心理词汇发展模式的历时研究[J]. 外国语言文学(1): 16-23+72.
李小撒, 王文宇. 2016. 英汉心理词汇联想模式及具体性效应对比研究[J]. 外语界(5): 70-8+88.
李永才, 付玉萍. 2009. 英语学习者心理词汇发展规律调查[J]. 外语电化教学(5): 32-38.
陆俭明. 2005. 现代汉语语法研究教程[M]. 北京：北京大学出版社.
邢福义, 吴振国. 2002. 语言学概论[M]. 武汉：华中师范大学出版社.
徐欢, 贾冠杰. 2017. 不同水平中国英语学习者心理词库组织及发展的实证研究[J]. 外国语言文学(2): 102-112.
张金桥, 陈冬桂. 2018. 中国大学生汉语心理词汇研究[J]. 语言文字应用(4): 75-84.
张莲. 2004. 汉语双音词联想研究[J]. 外语学刊(5): 13-20.
张萍. 2009. 中国英语学习者心理词汇联想模式研究[M]. 南京：东南大学出版社.
张萍. 2010a. 对单词联想测试选词和反应分类标准的再思考[J]. 解放军外国语学院学报(1): 41-45.
张萍. 2010b. 中国英语学习者心理词库联想模式对比研究[J]. 外语教学与研究(1): 9-16+80.
张萍, 马宇晗. 2024. 中国英语学习者词汇联想组织模式及网络结构的历时对比研究[J]. 外语教学理论与实践(3), 10-18+19.
张萍, 徐雅琛. 2024. 语音邻域密度、词性类别、语言水平对二语词汇联想反应的影响[J]. 外语学刊(1): 61-68.
张淑静. 2003. 从反应类型看词汇习得[J]. 外语教学与研究(4): 275-281.
朱德熙. 1982. 语法讲义[M]. 北京：商务印书馆,.
Brown, R. & J. Berko. 1960. Word association and the acquisition of grammar[J]. *Child Development* 31(1): 1-14.
Cremer, M., D. Dingshoff, M. de Beer & R. Schoonen. 2011. Do word associations assess word knowledge? A comparison of L1 and L2, child and adult word associations[J]. *International Journal of Bilingualism* 15(2): 187-204.
Cruse, D. A. 1986. *Lexical Semantics*[M]. Cambridge University Press.
Deese, J. 1962. Form class and the determinants of association[J]. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 1(2): 79-84.
Deese, J. 1966. *The Structure of Associations in Language and Thought*[M]. Oxford, England: Johns Hopkins Press.
Entwisle, D. R., D. F. Forsyth & R. Muuss. 1964. The syntactic-paradigmatic shift in children's word associations[J]. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 3(1): 19-29.
Ervin, S. M. 1961. Changes with age in the verbal determinants of word-association[J]. *The American Journal of Psychology* 74(3): 361-372.
Fitzpatrick, T. 2006. Habits and rabbits, Word associations and the L2 lexicon[J]. *EUROSLA Yearbook* 6: 121-145.

Fitzpatrick, T. 2007. Word association patterns: Unpacking the assumptions[J]. *International Journal of Applied Linguistics* 17(3): 319-331.

Fitzpatrick, T. & C. Izura. 2011. Word association in L1 and L2: An exploratory study of response types, response times, and interlingual mediation[J]. *Studies in Second Language Acquisition* 33(3): 373-398.

Henriksen, B. 2008. Declarative lexical knowledge[C]//D. Albrechtsen, K. Haastrup & B. Henriksen. *Vocabulary and Writing in a First and Second Language: Processes and Development*. Palgrave Macmillan: 22-66.

Jiang, W. 2019. Word Association Responses in L1 and L2 to the Chinese Word Yueliang (Moon): Implications for L2 Vocabulary Instruction[J]. *International Journal of Language & Linguistics* 6(2): 9-18.

Jiang, N. & J. Zhang. 2021. Form prominence in the L2 lexicon: Further evidence from word association[J]. *Second Language Research* 37(1): 69-90.

Li, M., L. Zhang & Q. Zhou. 2022. A Study on the Developmental Features of Yi Students' Chinese Mental Lexicon[J]. *Frontiers in Psychology* 13: 1-15.

Lu, X. & J. Lim. 2019. Korean EFL Learners' L2 Mental Lexicon: Vocabulary Size and Word Association Types[J]. *English Teaching* 74(4): 131-151.

Meara, P. 1978. Learners' Associations in French[J]. *Interlanguage Studies Bulletin* 3(2): 192-211.

Moran, L. J. 1966. Generality of word-association response sets[J]. *Psychological Monographs: General and Applied* 80(4): 1-25.

Moran, L. J. & J. D. Swartz. 1970. Longitudinal study of cognitive dictionaries from ages nine to seventeen[J]. *Developmental Psychology* 3(1): 21-28.

Namei, S. 2004. Bilingual lexical development: A persian-swedish word association study[J]. *International Journal of Applied Linguistics (United Kingdom)* 14(3): 363-388.

Nation, I. S. P. 2001. *Learning Vocabulary in Another Language*[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Navracsics, J. 2007. Word classes and the bilingual mental lexicon[C]//Z. Lengyel & J. Navracsics. *Lexical processes: Applied linguistics perspective.* Clevedon: Multilingual Matters: 17-35.

Nissen, H. B. & B. Henriksen. 2006. Word class influence on word association test results[J]. *International Journal of Applied Linguistics* 16(3): 389-408.

Orita, M. 2002. Word associations of Japanese EFL learners and native speakers: Shifts in response type distribution and the associative development of individual words[J]. *Annual Review of English Language Education in Japan* 13(0): 111-120.

Politzer, R. L. 1978. Paradigmatic and Syntagmatic Associations of First Year French Students[C]//H. Vladimir & M. J. Hardman-De-Bautista. *Papers on Linguistics and Child Language*. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton: 203-210.

Roux, P. W. 2013. Words in the mind: Exploring the relationship between word association and lexical development[J]. *Polyglossia* 24: 80-91.

Schmitt, N. & D. Schmitt. 2020. *Vocabulary in Language Teaching*[M]. Cambridge University Press.

Sheng, L., K. K. McGregor & V. Marian. 2006. Lexical-semantic organization in bilingual children: Evidence from a repeated word association task[J]. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research* 49(3): 572-587.

Söderman, T. 1993. Word associations of foreign language learners and native speakers: Different response types and their relevance to lexical development[C]//B. Hammarberg. *Problems, Process and Product in Language Learning: Papers from the Stockholm-Abo Conference*. Stockholm, Sweden: 157-169.

Stolz, W. S. & J. Tiffany. 1972. The production of "child-like" word associations by adults to unfamiliar adjectives[J]. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 11(1): 38-46.

Wolter, B. 2001. Comparing the L1 and L2 mental lexicon[J]. *Studies in Second Language Acquisition* 23(1): 41-69.

Xiang, L. & H. Nam. 2022. L1 mediation in Chinese English learners' mental lexicon: Evidence from word association tests[J]. *Language Teaching Research*,: 13621688211066017.

Yokokawa, H., S. Yabuuchi, S. Kadota, Y. Nakanishi & T. Noro. 2002. Lexical networks in L2 mental lexicon: Evidence from a word-association task for Japanese EFL learners[J]. *Language Education and Technology* 39: 21-39.